ARCHITECTURES

亚马逊云科技 User Group
云上大亨

有效架构图鉴

27 个有效架构：组成、怎么搭、至少要花多少、额外加成，以及串联收费

作者：亚马逊云科技 User Group · 云上大亨开发小组
规则有问题、发现 bug 或有建议，到这里提 issue：github.com/cloudsmithy/aws_game/issues



目录

一 有效架构是什么

二 全部 48 个架构一览

三 每个架构的组成

四 怎么凑比较快

一 有效架构是什么

把几块服务组成一套真实能跑的架构（比如 ELB → EC2 → RDS），就是「有效架构」。凑齐以后：

- **联合收费**：别人落在其中任意一块上，按整套架构所有服务的过路费加起来收。
- **串联收费**：一块服务同时在几个生效架构里时，几个架构串在一起收，共用的服务只算一次。
- **估值**：每个生效的架构 +$200（打满轮数时排名用）。
- **六大支柱**：每个生效的架构给「性能效率」支柱加 1 分。
- 有些架构还有**额外加成**（下表最后一列），比如容器组升级费减半、免疫某张 Health 卡。
- 架构里的服务要都在手上、而且在运行：**下线的、被 DDoS 打下线的服务不算持有**，架构会暂时失效。
- 写着「A 或 B」的格子，有其中一个就行。

二 全部 48 个架构一览

架构	组成	至少要花	额外加成
Serverless API	（可选：CloudFront） + （可选：S3） + （可选：Cognito） + API Gateway + Lambda + DynamoDB 或 Aurora	$680	
经典三层 Web	（可选：Route 53） + （可选：CloudFront） + ELB + （可选：Cognito） + EC2 或 ECS + RDS 或 Aurora + （可选：OpenSearch）	$520	
容器平台	ECR + ECS 或 EKS + ELB	$500	容器组升级费减半
事件驱动	EventBridge + Step Functions + Lambda	$720	
订单削峰	EC2 或 ECS + SQS + Lambda + （可选：DynamoDB 或 RDS 或 Aurora）	$560	免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱
图片缩略图	S3 + （可选：EventBridge） + Lambda + CloudFront	$680	
GenAI 聊天机器人	（可选：Cognito） + API Gateway + Lambda + （可选：AgentCore） + Bedrock 或 SageMaker AI	$900	
数仓 ETL	S3 + Glue + Redshift	$700	
访问日志分析	ELB + S3 + （可选：Glue） + Athena	$520	
文件排队处理	S3 + （可选：EventBridge） + SQS + Lambda + （可选：DynamoDB）	$520	
威胁自动响应	GuardDuty + EventBridge + Step Functions + （可选：Lambda）	$880	免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」

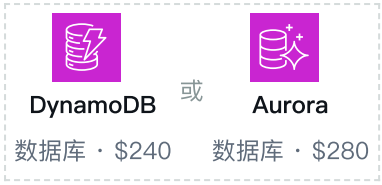
实时日志分析	Kinesis + Lambda + OpenSearch 或 Redshift	$860	
Serverless 数据湖	（可选：Kinesis） + S3 + Glue + Athena	$680	每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50
静态网站	Route 53 + CloudFront + （可选：WAF） + S3	$620	
GenAI 知识库（RAG）	S3 + （可选：Lambda） + OpenSearch 或 Aurora + Bedrock	$840	别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50
ML 训练与部署	S3 或 EFS + ECR + SageMaker AI	$700	
高可用入口	Route 53 + （可选：CloudFront） + （可选：WAF） + ELB + EC2 + （可选：VPC）	$400	EC2 升「多 AZ」半价：ELB 本来就跨多个 AZ，在另一个 AZ 再起一台实例挂进目标组就行
缓存加速	（可选：Cognito） + ELB + EC2 或 ECS + ElastiCache + RDS 或 Aurora 或 DynamoDB	$780	
防勒索备份	EBS + S3 + GuardDuty + （可选：KMS）	$560	免疫「勒索软件加密了数据」（安全攻防 DLC）：快照和对象都锁着，攻击者删不掉，直接从干净的快照恢复
托管智能体	Bedrock + AgentCore + Lambda	$820	
智能客服	（可选：Cognito） + API Gateway + AgentCore + Lambda + DynamoDB	$780	
运维助手智能体	EventBridge + AgentCore + Lambda	$560	
数据分析智能体	AgentCore + Athena + S3	$480	
API 查询服务	API Gateway + Lambda + RDS 或 Aurora + DMS + OpenSearch	$1420	
定时启停 EC2	EventBridge + Lambda + EC2	$560	
ELB 日志检索	ELB + S3 + （可选：EventBridge） + Lambda + OpenSearch	$780	
Zero-ETL 实时数仓	Aurora 或 RDS 或 DynamoDB + Redshift + SageMaker AI	$1040	
Zero-ETL 商品搜索	DynamoDB + OpenSearch + Lambda + （可选：API Gateway）	$820	
带登录的 API	Cognito + API Gateway + Lambda + （可选：DynamoDB 或 Aurora）	$520	
ALB 登录认证	Cognito + ELB + EC2 或 ECS	$320	
App 直传 S3	Cognito + S3 + CloudFront	$540	
带登录的智能体	Cognito + AgentCore + Lambda	$400	
边缘登录校验	Cognito + CloudFront + Lambda + （可选：S3）	$700	

S3 公开自动关闭	S3 + Config + EventBridge	$450	
安全组自动收紧	EC2 + Config + EventBridge	$490	免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」：对整个互联网开着的 22 端口几分钟内就被关掉
电商下单流程	API Gateway + Step Functions + Lambda + DynamoDB + （可选：SQS）	$940	
安全防护基线	（可选：WAF） + GuardDuty + Inspector + Config + （可选：KMS）	$910	免疫「安全审计没过」：检测、扫描、合规检查都有记录
DynamoDB 变更事件	DynamoDB + Lambda + EventBridge	$700	
数据库变更入湖	RDS 或 Aurora + DMS + Kinesis + S3 或 Redshift 或 OpenSearch + （可选：EventBridge）	$980	
缓存自动刷新	DynamoDB + （可选：EventBridge） + Lambda + ElastiCache	$760	
数据库迁上云	DMS + RDS 或 Aurora + EC2	$720	
死信队列兜底	EventBridge + Lambda + SQS	$700	
漏洞管理	ECR + Inspector + ECS 或 EKS 或 EC2 + （可选：EventBridge）	$660	免疫「高危 CVE 爆出」
多机共享文件	ELB + EC2 或 ECS 或 EKS + EFS + （可选：VPC）	$340	
AI Agent 工作流	Step Functions + Lambda + Bedrock	$980	
实时推荐	Kinesis + Lambda + SageMaker AI + DynamoDB 或 ElastiCache	$1220	
全球 API 加速	CloudFront + WAF + API Gateway + （可选：Lambda）	$1020	
DDoS 防护	CloudFront 或 ELB + Shield Advanced + WAF	$960	WAF 不交每圈的固定费用，升「托管规则」「限速规则」半价：Shield Advanced 订阅包了受保护资源上 WAF 的标准费用（Bot Control 不在里面，照原价）

三 每个架构的组成

Serverless API





- **怎么搭**：（可选）CloudFront 分发前端页面 +（可选）页面放在 S3 里 +（可选）用户用 Cognito 登录，API Gateway 先验令牌（⇄）→ API Gateway 接请求 → Lambda 处理 → DynamoDB 或 Aurora（Serverless v2）存数据；前后端都配上就是一个没有服务器要管的完整网站
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

经典三层 Web



- **怎么搭**：（可选）Route 53 解析域名 →（可选）CloudFront 就近缓存静态内容、在边缘挡掉一部分攻击 → ELB 把请求分到多个 AZ →（可选）ALB 先让没登录的用户去 Cognito 登录（⇄）→ EC2 或 ECS 跑应用 → RDS 或 Aurora 存数据 +（可选）应用写库的同时把要搜的内容也写进 OpenSearch，站内搜索走它，不压数据库
- **至少要花**：$520（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

容器平台



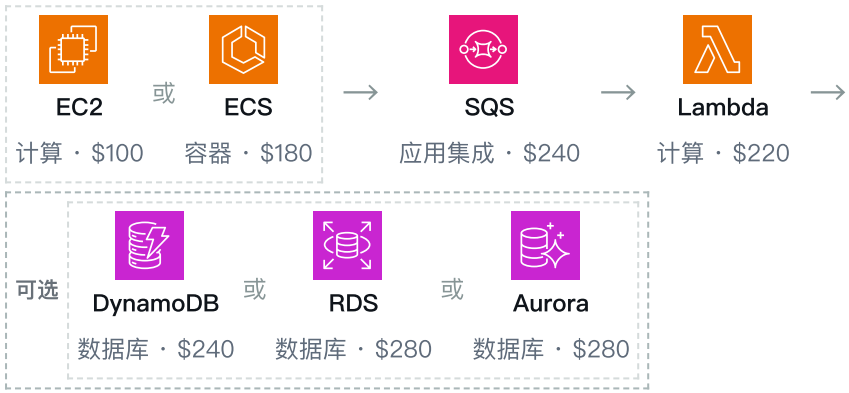
- **怎么搭**：镜像放 ECR，ECS 或 EKS 拉镜像跑起来 ← ELB 把外面的请求分给这些容器
- **至少要花**：$500（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：容器组升级费减半

事件驱动



- **怎么搭**：EventBridge 收事件 → Step Functions 编排 → Lambda 执行每一步
- **至少要花**：$720（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

订单削峰



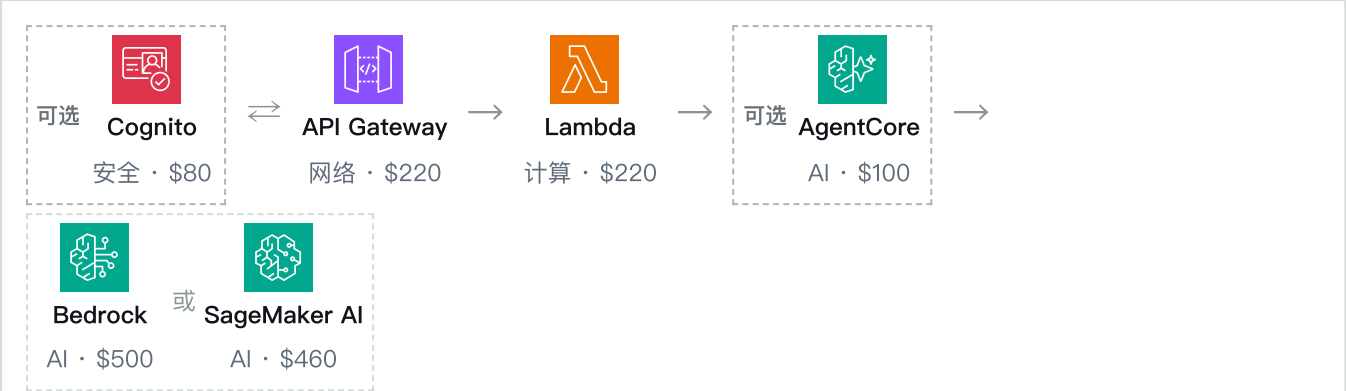
- **怎么搭**：EC2 或 ECS 上的网站收订单 → SQS 排队削峰 → Lambda 按自己的节奏处理 →（可选）订单写进 DynamoDB、RDS 或 Aurora；大促时网站不被压垮
- **至少要花**：$560（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱

图片缩略图



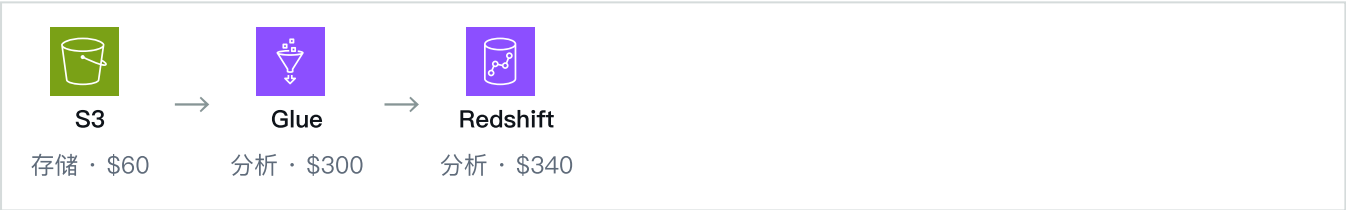
- **怎么搭**：图片上传到 S3 →（可选）EventBridge 先收到 S3 事件并按规则过滤（只要图片、只要某个目录）再分发 → Lambda 生成缩略图，写回 S3 → CloudFront 从 S3 取图就近分发
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

GenAI 聊天机器人



- **怎么搭**：（可选）用户先用 Cognito 登录（⇄）→ API Gateway 收消息 → Lambda 组装提示词和上下文 →（可选）交给 AgentCore 上跑的智能体，记住对话、按需调工具 → Bedrock 或 SageMaker AI 上部署的模型生成回答
- **至少要花**：$900（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

数仓 ETL



- **怎么搭**：原始数据落 S3 → Glue 作业清洗转换 → 加载进 Redshift 做报表和 BI 分析
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

访问日志分析



- **怎么搭**：ALB 把每个请求的访问日志投递到 S3 →（可选）Glue 爬虫建好表结构和分区 → Athena 直接用 SQL 查慢请求、5xx 和来源 IP，按扫描量计费
- **至少要花**：$520（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

文件排队处理



- **怎么搭**：文件上传到 S3 → （可选）事件先进 EventBridge，按规则过滤、转发 → SQS 排队 → Lambda 一批批取出来处理，失败的会重试 → （可选）处理结果记进 DynamoDB
- **至少要花**：$520（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

威胁自动响应



- **怎么搭**：GuardDuty 发现异常 → EventBridge 路由 → Step Functions 按剧本自动处置 → （可选）Lambda 执行隔离实例、吊销密钥这些动作
- **至少要花**：$880（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」

实时日志分析



- **怎么搭**：Kinesis 收数据流 → Lambda 处理后写进 OpenSearch 检索；Redshift 也能直接从 Kinesis 流式摄取，用 SQL 分析
- **至少要花**：$860（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

Serverless 数据湖



分析 · $300　　存储 · $60　　分析 · $300　　分析 · $320

- **怎么搭**：（可选）Kinesis 把网站和 App 的点击流实时写进来，Data Firehose 按分钟落盘 → S3 按小时分区存原始数据 → Glue 爬虫识别表结构、建好数据目录 → Athena 直接用 SQL 查，按扫描量计费
- **至少要花**：$680（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50

静态网站



- **怎么搭**：Route 53 解析域名 → CloudFront 全球缓存 +（可选）WAF 挡掉恶意请求 → S3 存网页文件
- **至少要花**：$620（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

GenAI 知识库（RAG）



- **怎么搭**：资料放 S3 →（可选）Lambda 自定义怎么切分、清洗文档 → Bedrock 知识库把文档切块、算向量，存进 OpenSearch 或 Aurora PostgreSQL（pgvector）→ Bedrock 检索相关片段后生成回答，回答里带着出处；前面接 API Gateway、Lambda 就是企业知识问答（见 GenAI 聊天机器人）
- **至少要花**：$840（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50

ML 训练与部署



- **怎么搭**：训练数据放 S3 或 EFS → 自己的训练镜像放 ECR → SageMaker AI 拉镜像、读数据，训练并部署
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

高可用入口



- **怎么搭**：Route 53 健康检查 → （可选）CloudFront 在边缘接住请求 + （可选）WAF 过滤恶意流量 → ELB 跨 AZ 分发 → EC2 跑应用，一台坏了 ELB 自动不再往它上面转 + （可选）自己的 VPC 划好跨 AZ 的公有、私有子网，EC2 放私有子网
- **至少要花**：$400（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：EC2 升「多 AZ」半价：ELB 本来就跨多个 AZ，在另一个 AZ 再起一台实例挂进目标组就行

缓存加速



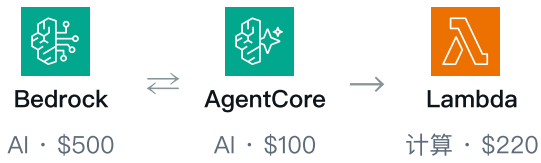
- **怎么搭**：（可选）ALB 先让没登录的用户去 Cognito 登录（⇄）→ ELB 分发流量 → EC2 或 ECS 跑应用 → 先查 ElastiCache 里的热点数据，没命中再去查 RDS、Aurora 或 DynamoDB，查到的写回缓存 → 数据库压力小、响应快
- **至少要花**：$780（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

防勒索备份



- **怎么搭**：EBS 快照开快照锁定（合规模式下到期前谁都删不掉，root 用户也不行） + 重要文件放进开了对象锁定的 S3 桶 + GuardDuty 恶意软件防护扫描 EBS 卷和新传进 S3 的文件 +（可选）KMS 客户托管密钥加密快照和对象，密钥权限单独管；中了勒索，从扫过、没发现威胁的快照恢复
- **至少要花**：$560（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「勒索软件加密了数据」（安全攻防 DLC）：快照和对象都锁着，攻击者删不掉，直接从干净的快照恢复

托管智能体



- **怎么搭**：AgentCore Runtime 托管运行智能体，一轮轮调 Bedrock 上的模型推理、决定下一步（⇄ 是来回调用）→ 通过 AgentCore Gateway 把 Lambda 函数接成 MCP 工具，去调业务接口
- **至少要花**：$820（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

智能客服



- **怎么搭**：（可选）用户先用 Cognito 登录（⇄）→ API Gateway 收用户消息 → AgentCore Runtime 跑客服智能体，Memory 记住这位用户聊过什么 → 通过 AgentCore Gateway 调 Lambda 工具 → Lambda 查 DynamoDB 里的订单、工单，智能体给出回答或直接办好
- **至少要花**：$780（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

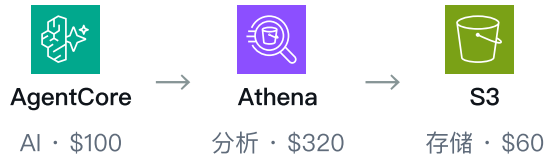
运维助手智能体



- **怎么搭**：EventBridge 收到告警和 Health 事件 → AgentCore 智能体读日志、查指标找根因 → 通过 Gateway 调 Lambda 执行修复（重启、扩容、回滚）
- **至少要花**：$560（每一格取最便宜的那个）

- **额外加成**：没有，只有联合收费

数据分析智能体



- **怎么搭**：用户用大白话提问 → AgentCore 智能体写 SQL，用 Code Interpreter 跑分析、画图 → Athena 直接查 S3 里的数据
- **至少要花**：$480（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

API 查询服务



- **怎么搭**：API Gateway 接请求 → Lambda 处理：写操作进 RDS 或 Aurora（SQL Server、MySQL 这类关系库，经 RDS Proxy 复用连接）→ DMS 持续把库里的改动同步进 OpenSearch（CDC，RDS 自己没法把数据推给 OpenSearch，同步就靠它）→ OpenSearch 负责查询和全文检索（不压主库）
- **至少要花**：$1420（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

定时启停 EC2



- **怎么搭**：EventBridge Scheduler 按时间表触发（比如工作日 9 点开、20 点关）→ Lambda 调 StartInstances、StopInstances（也可以用 Scheduler 的通用目标直接调 EC2 API，不写 Lambda）→ 开发测试用的 EC2 只在上班时间开着；停着的实例不收实例小时费，EBS 卷照收
- **至少要花**：$560（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

ELB 日志检索



- **怎么搭**：ELB 每 5 分钟把访问日志写进 S3 → （可选）新文件事件先进 EventBridge 再分发 → Lambda 逐行解析 → 写进 OpenSearch，在 Dashboards 上实时搜 5xx、慢请求和可疑 IP
- **至少要花**：$780（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

Zero-ETL 实时数仓



- **怎么搭**：Aurora、RDS for MySQL 或 DynamoDB 里的业务数据，通过 Zero-ETL 集成几秒内自动同步进 Redshift，不用自己写 ETL 管道 → Redshift 里直接跑报表 → 用 Redshift ML 写一句 SQL，后台交给 SageMaker 训练预测模型（比如预测哪些用户要流失）
- **至少要花**：$1040（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

Zero-ETL 商品搜索



- **怎么搭**：DynamoDB 存商品和订单 → 通过 Zero-ETL 集成（OpenSearch Ingestion 管道）自动把改动同步进 OpenSearch，不用自己写同步代码；Lambda 接搜索请求，去 OpenSearch 里做全文、模糊和按距离搜索（⇄）← （可选）请求从 API Gateway 进来
- **至少要花**：$820（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

带登录的 API



- **怎么搭**：用户先在 Cognito 用户池登录，拿到 JWT 令牌 → 请求带着令牌打到 API Gateway，Cognito 授权方先验令牌（⇄），没登录的直接挡回去 → 验过的请求才转给 Lambda，从令牌里就知道是谁 →（可选）读写 DynamoDB 或 Aurora
- **至少要花**：$520（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

ALB 登录认证



- **怎么搭**：用户访问 ALB，监听器规则里有一步认证：没登录的先跳到 Cognito 托管登录页，登录完回到 ALB（⇄）→ ALB 把用户信息放进请求头转给 EC2 或 ECS，老应用不用自己写登录
- **至少要花**：$320（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

App 直传 S3



- **怎么搭**：App 先找 Cognito 身份池换一份临时凭证（权限只够写这位用户自己的目录），拿着凭证直接把照片、视频传进 S3，不经过自己的服务器 → CloudFront 把这些文件就近分发出去
- **至少要花**：$540（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

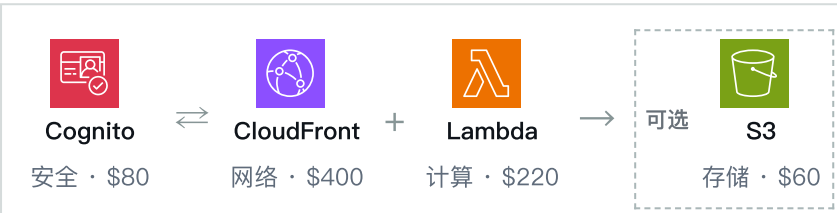
带登录的智能体





- **怎么搭**：用户先用 Cognito 登录拿到令牌 → AgentCore Runtime 只接带有效令牌的请求（入站认证，⇄），AgentCore Identity 知道这一次是谁在用 → 智能体通过 Gateway 调 Lambda 办事，按这位用户自己的权限来
- **至少要花**：$400（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

边缘登录校验



- **怎么搭**：用户先在 Cognito 登录拿到令牌 → 每个请求到了 CloudFront 边缘节点，Lambda@Edge 先验令牌，没登录的直接跳去登录页（⇄）→ 验过的才回源取内容（可选：源站是 S3）；私有文档、付费视频不会被人拿着链接直接下载
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

S3 公开自动关闭



- **怎么搭**：S3 桶被人设成公开 → Config 托管规则（s3-bucket-public-read-prohibited 这类）马上发现，自动修正调 Systems Manager 自动化文档，把这个桶的「阻止公共访问」打开（⇄）→ 合规状态变化的事件发到 EventBridge，转给安全团队（邮件、聊天群）
- **至少要花**：$450（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

安全组自动收紧



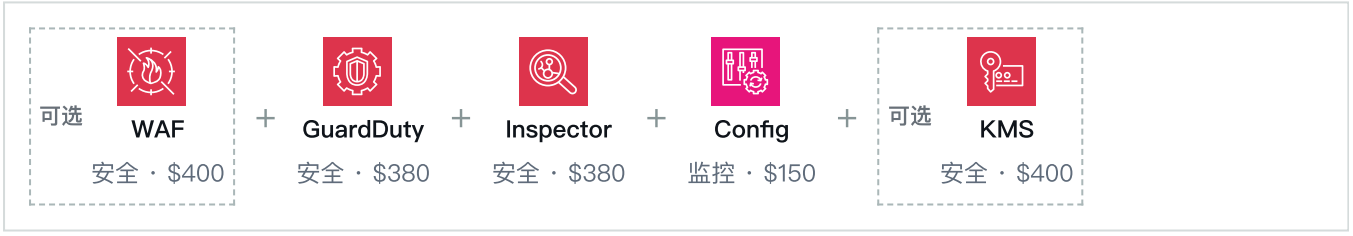
- **怎么搭**：EC2 的安全组被人改成对 0.0.0.0/0 开 22 端口 → Config 规则 restricted-ssh 发现了，自动修正调 Systems Manager 自动化文档 AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup 删掉这条规则（⇄）→ EventBridge 把这件事通知到安全团队
- **至少要花**：$490（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」：对整个互联网开着的 22 端口几分钟内就被关掉

电商下单流程



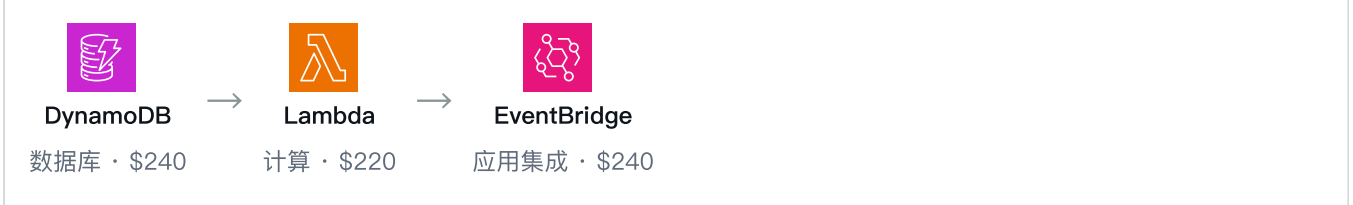
- **怎么搭**：API Gateway 接下单请求 → Step Functions 按步骤编排：扣库存、扣款、建发货单，哪一步失败就把前面做过的撤回 → 每一步由 Lambda 执行 → 订单状态记在 DynamoDB +（可选）发货任务放进 SQS，仓库系统按自己的节奏取
- **至少要花**：$940（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

安全防护基线



- **怎么搭**：（可选）WAF 挡在入口过滤恶意请求 + GuardDuty 盯着账户和网络里的异常行为 + Inspector 持续扫 EC2、容器镜像和 Lambda 的漏洞 + Config 检查配置合不合规，不合规的自动改回来 +（可选）KMS 统一管加密密钥、自动轮换
- **至少要花**：$910（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「安全审计没过」：检测、扫描、合规检查都有记录

DynamoDB 变更事件

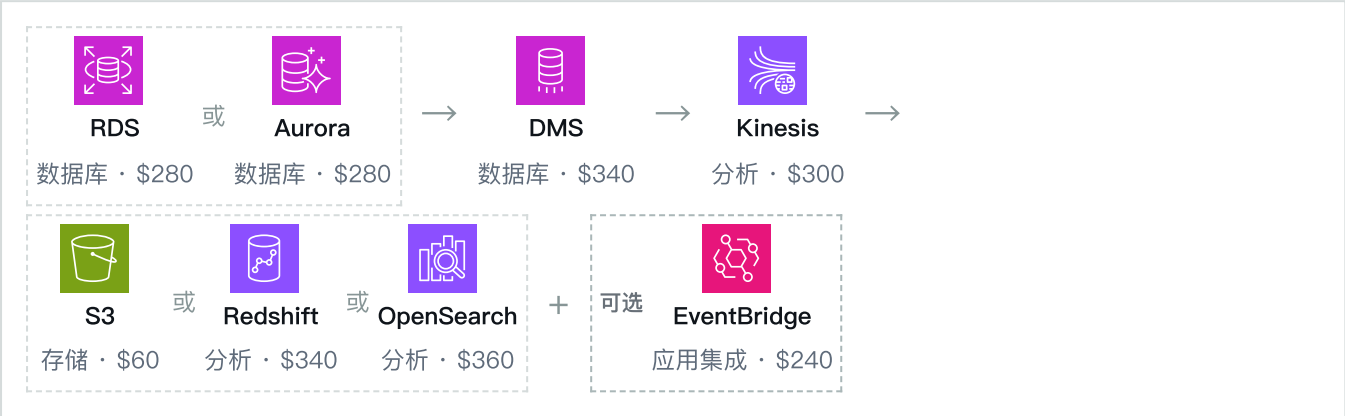


- **怎么搭**：订单表一有新增、修改，DynamoDB Streams 按顺序记下每条变更（CDC）→ Lambda 读变更流（也可以用 EventBridge Pipes 直接接，不写代码）→ EventBridge 收到 Lambda 转好的业务事件，积分、通

知、风控这些下游系统各自订阅

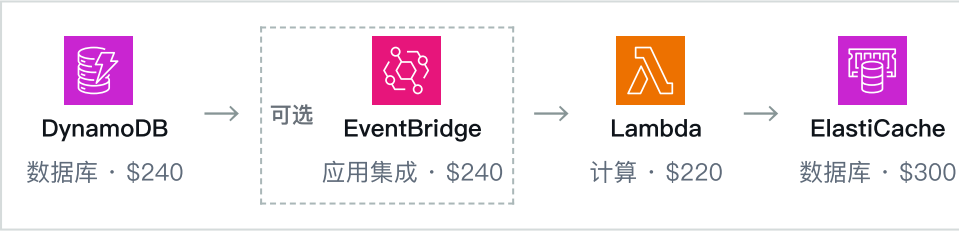
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

数据库变更入湖



- **怎么搭**：DMS 持续抓 RDS 或 Aurora 的变更日志（CDC：MySQL 的 binlog、PostgreSQL 的 WAL）→ 写进 Kinesis Data Streams → Data Firehose 落进 S3 数据湖或写进 OpenSearch 做实时检索，或者 Redshift 流式摄取直接从 Kinesis 读，几秒内就能查到 +（可选）DMS 任务的状态变化发到 EventBridge，同步断了马上告警
- **至少要花**：$980（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

缓存自动刷新



- **怎么搭**：DynamoDB 里的数据一改，Streams 按顺序记下变更 →（可选）用 EventBridge Pipes 过滤、转发，不用自己写轮询 → Lambda 去 ElastiCache 删掉或刷新对应的缓存 → 读到的总是新数据，不用等缓存过期
- **至少要花**：$760（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

数据库迁上云



- **怎么搭**：DMS 把机房的数据库全量搬到 RDS 或 Aurora（换引擎的先用 Schema Conversion 转表结构和存储过程），之后持续同步变更，新旧库一直对得上 ← 割接那一刻应用切到云上的 EC2 连新库，停机只要几分钟
- **至少要花**：$720（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

死信队列兜底



- **怎么搭**：EventBridge 把事件投给 Lambda → Lambda 处理失败、重试次数用完的事件，转进 SQS 死信队列（DLQ）存着，不会丢 → CloudWatch 告警盯着死信队列里的消息数；修好 bug 以后用 DLQ 重驱把消息送回去重新处理
- **至少要花**：$700（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

漏洞管理



- **怎么搭**：镜像推进 ECR，Inspector 马上扫一遍漏洞（⇄）→ 没有高危漏洞的镜像才部署到 ECS、EKS 或 EC2；跑起来以后 Inspector 继续盯着，新爆出的 CVE 也能发现 +（可选）Inspector 的发现发到 EventBridge，自动通知负责人、开工单
- **至少要花**：$660（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：免疫「高危 CVE 爆出」

多机共享文件



- **怎么搭**：ELB 把请求分到多台机器 → EC2、ECS 或 EKS 上的应用都挂同一个 EFS 文件系统 → 用户上传的文件写一次，哪台接请求都读得到，加机器不用同步文件 +（可选）VPC 每个 AZ 的子网里都有 EFS 挂载点
- **至少要花**：$340（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

AI Agent 工作流



- **怎么搭**：Step Functions 编排多步任务 → Lambda 调用工具和接口 → Bedrock 推理决定下一步
- **至少要花**：$980（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

实时推荐



- **怎么搭**：Kinesis 收用户的点击、浏览行为 → Lambda 读流，调 SageMaker AI 的推理端点算推荐（⇄）→ 推荐结果写进 DynamoDB 或 ElastiCache，前端打开页面直接读
- **至少要花**：$1220（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

全球 API 加速



- **怎么搭**：CloudFront 在边缘接住请求 + WAF 过滤恶意流量 → API Gateway 处理 →（可选）Lambda 跑后端逻辑
- **至少要花**：$1020（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：没有，只有联合收费

DDoS 防护



- **怎么搭**：CloudFront 分发或 ALB 加进 Shield Advanced 保护 → 防应用层攻击要给这个入口关联 WAF Web ACL，至少放一条限速规则；订阅里含 Anti-DDoS 托管规则组，HTTP 洪水几秒内就认出来、拦掉或质询 → 网络层的攻击由 Shield Advanced 直接挡
- **至少要花**：$960（每一格取最便宜的那个）
- **额外加成**：WAF 不交每圈的固定费用，升「托管规则」「限速规则」半价：Shield Advanced 订阅包了受保护资源上 WAF 的标准费用（Bot Control 不在里面，照原价）

四 怎么凑比较快

- 先看自己手上已经有的服务能凑哪几个：网页里玩家卡会列出「还缺 xx」，鼠标停在架构名上（手机上点一下）能看组成。
- 同一块服务可以同时算进好几个架构，比如 Lambda、S3、CloudFront 都很「百搭」，优先买。
- re:Invent 卡「解决方案架构师的建议」会让你飞到某个架构里还缺的、没人买的那块。
- 交易的时候，对方差一块就能凑齐的服务，价钱可以要高一点。